

android适配层原理

ajx引擎的适配

- 在介绍ajx引擎之前简要介绍下jsc引擎和v8引擎。
- jsc引擎：jsc是JavaScriptCore的缩写，是苹果开源的JavaScript引擎，运行js源码的流程：源代码→抽象语法树→字节码→JIT→本地代码
- v8引擎：V8是谷歌开源的JavaScript渲染引擎，相比jsc引擎在运行js前将其转换成字节码或解释执行，V8将其编译成原生机器码，并且使用了如内联缓存等方法来提高性能。
- 在ajx引擎内部有层js引擎适配层，可以支持苹果的jsc引擎与google开源的v8引擎自由切换。对于android端来说，js引擎使用的是V8引擎，前端ajx业务代码经过ajx引擎的处理，由V8引擎解释运行，之后通过ajx引擎处理传给适配层，在适配层转化成原生控件显示运行。
- ajx业务代码处理流程如下图所示：

dom节点的转化

- js端书写的xml布局在引擎层会对应创建dom树，dom树上每个dom节点包含了当前节点的标签名称、属性信息、样式信息等，引擎解析收集处理完布局之后会通过android适配层的JsContextObserver中的onUiEvent方法以AjxDomEvent的方式通知适配层。
AjxDomEvent事件是一个链式结构，每个事件包含子事件，通过getNextDomEvent方式获取下一个AjxDomEvent事件，每个事件中除了事件相关的信息还包含了JsDomNode相关的信息，在JsDomNode中标明了当前事件对应的DOM节点信息，有了DOM节点信息即可生成与dom对应的native控件。
- 在整个dom节点处理过程中有4棵树（实际在引擎内部也有4棵树，这里视为1棵），如下图所示代表了从node节点到view的演变过程：
- 前端dom树
- dom树的根节点即ajx.ui.root，在前端拿到这个根节点后调用appendChild方法可以插入子节点，子节点还可以插入子节点，如此即可组成一前端DOM棵树，从这棵树中查找某个节点可以用使用ajx.ui.getElementById(nodeId)的方式获取。

- 引擎DOM树
- 引擎层也有4棵DOM树:

(1) DOM树：是整个xml的完整映射，大而全，包括了xml中的id，样式，属性等所有信息；

(2) Render树：Render树最主要的职责是对Yoga树的封装，用于布局计算；

(3) yoga树：用于yoga计算各个DOM节点的坐标信息；

(4) 输出给适配层的树：只保留最基本的渲染信息，包括布局，样式等。

- 适配层DOM树
- 引擎层通过onUiEvent输出给适配层的dom树，在适配层处理成view树的时候dom树也会保留下来以便解析属性及样式或者更新属性样式回传给js端时使用。
- 适配层View树
- dom节点最终会在适配层转化成对应的客户端view，dom树也就会转化成view树，前端dom树中的ajx.ui.root根节点在这里被映射成ajxview，根节点下是所有子节点会按照层级对应转换成view挂在ajxview上，同时在适配层也会有一个hasmap记录dom和view的映射关系。
- 总结：从dom树的演进可以看出在前端多写一个node节点，其实在内存中对应就多了7个节点的内存占用，因为每个环节都需要维护包含这个节点的dom树，所以对于开发人员来说层级越少节点越少性能就越好。

dom节点属性(Property)/样式(Style)的转化

- 属性和样式的区别
- 样式是引擎导出的不支持自定义，属性对引擎是透明的会透传给适配层，因此支持自定义属性。
- 样式可以写在CSS中，或者写在xml中通过style=""的方式定义。属性只能写在xml布局中相应的node节点上，引擎层会将属性透传给客户端。
- 样式和属性的值必须按照api中指定的数据类型设置，只支持常用的数据类型，不支持自定义的js类或者方法。
- 属性(Property)的转化

- 适配层在生成dom树的过程中，会对每个dom节点进行解析处理，引擎传递过来的dom节点上有该节点在引擎中的指针地址，适配层通过引擎提供的接口和指针地址可以获取到该节点上的所有属性和属性值，然后保存到hashmap中，在生成view的时候会遍历所有的属性，将属性值转换成适配层view上对应的view的属性或者行为。
- 在界面显示运行过程中，比如用户输入文本或者点击触发了某个节点属性的变化，引擎会通过JsContextObserver中的onUiEvent方法以AjxDomEvent的方式通知适配层，在AjxDomEvent里有当前节点的指针地址，以及变化的属性及属性值，适配层根据节点id找到缓存的dom节点，更新缓存的dom节点中的属性，然后通知view刷新属性。view也可以改变属性值，通知引擎刷新前端node节点上对应的属性值。
- 样式(Style)的转化
- 样式的转化与属性的转化过程相同，不同的是引擎返回的AjxDomEvent的type值不同。在适配层可以改变view的属性，但不能改变样式的值（适配层改变样式的值不能同步到引擎端）。